1.试述关系模型的三个组成部分。

关系模型由关系数据结构，关系操作集合和关系完整性约束三部分组成的。

2.简述关系数据语言的特点和分类

关系数据语言的分类为：关系代数，关系演算和结构化查询语言（SQL）。

特点为它都是非过程化的集合操作语言，具有完备的表的能力，功能强，能够嵌入高级语言中使用。

3.顶替并理解下术语，说明它们之间的联系与区别：

（1）

域：域是一组具有相同数据类型的值得集合。

笛卡尔积：笛卡尔积是域上的一种集合运算。

关系：$D_1 \times D_2 \times \times \ldots \times D_N$的子集叫做在域D1，D2，…,$D_N$上的关系，表示为R（D1，D2，…,$D_N$）

元组：关系中的每个元素是关系中的元组。

属性：关系也是一个二维表，表的每行对应一个元组，表的每列对应一个域。

(2)

住吗(primary key)：若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为住吗。

候选码(candidate key)：某一属性组地能唯一地标识一个元组，而其子集不能地。

外码(foreigen key)：设 F 是基本关系 R 的一个或－组属性，但不是关系 R 的码，如果 F 与基本 关系 s 的主码 Ks 相对应，则称 F 是基本关系 R 的外部码。

(3)

关系模式：关系的描述称为关系模式。它可以形式化地表示为R(U,D,DOM,F)。

关系：关系是关系模式在某一时刻的状态或内容。

关系数据库：在关系模型中，实体以及实体间的联系都是用关系来表示的。

4.举列说明关系模式和关系的区别。

关系模式是静态的、稳定的。而关系是动态的、随时间不断变化的。

5.试述关系模型的完整性规则。在参照完整性中，什么情况下外码属性的值可以为空值？

实体完整性规则是指若属性 A 是基本关系 R 的主属性，则属性 A 不能取空值。在参照完整性中,外码属性值可以为空,它表示该属性的值尚未确定,但前提条件是该外 码属性不是其所在参照关系的主属性。

6.

1) $\pi_{sno}(\sigma_{jno='j1'}(spj))$

2) $\pi_{sno}(\sigma_{jno='j1'}(spj) \cap \sigma_{pno='p1'}(spj))$

3) $\pi_{sno}(\sigma_{jno='j1'}(spj) \bowtie \sigma_{color='红'}(p))$

4) $\pi_{jno}(j) - \pi_{jno}(\pi_{sno}(\sigma_{city='天津'}(s)) \bowtie \pi_{pno}(\sigma_{color='红'}(p)) \bowtie \pi_{sno,pno,jno}(spj))$

5) $\pi_{jno,pno}(spj) \div \pi_{pno}(\sigma_{sno='s1'}(spj))$

7.试述等值连接与自然连接的区别和联系。

自然连接一定是等值连接，但等值连接不一定是自然连接。

等值连接要求相等的分量，不一定是公共属性，但自然连接要求相等的分量必须是公共属性。

8.关系代数的基本运算有哪些？如何用这些基本运算来表示其他运算？

在关系代数的八种运算中并，差，笛卡尔积，投影和选择为基本运算。

$$R \cap S = R - (R - S)$$

$$R \bowtie S = \pi_X(\sigma_{r[A_i]=s[B_j]}(R \times S))$$

$$R \div S = \pi_X(R) - \pi_X((\pi_X(R) \times S) - R)$$

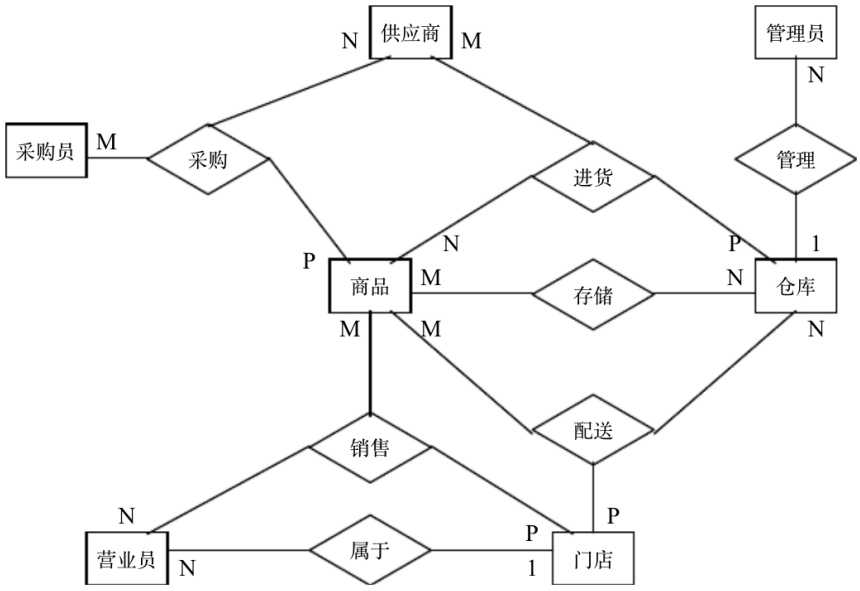
1.有一个ER图，包含3个实体集，2个联系，请问该ER图最多可以转换成多少个关系表，最少可以转换成多少个，为什么。

每个实体集和关系分别称为表的话共5个，就是一个实体对应一个。

所有的实体和关系合并到一张表。

所以最多为5个 最少为1个。

2. ER图如下：




其中各实体的属性如下：

商品（商品编号，名称、类别、单位、单价）

供应商（供应商编号，名称，账号，地址）

仓库（仓库编号，地址，负责人）

门店（门店编号，名称，地址）

采购员（采购员编号，姓名，业绩）

管理员（管理员编号，姓名，业绩）

营业员（营业员编号，姓名，业绩）

另各个联系的属性如下：

采购（采购单号，数量，日期）

进货（进货单号，数量，日期）

配送（配送单号，数量，日期）

销售（销售单号，数量，日期）

存储（库存量，日期，安全库存量）

请将上述ER图转换为关系表，并指出各表的主键、外键。

商品表:

商品编号（主键）

名称

类别

单位

单价

供应商表:

供应商编号（主键）

名称

账号

地址

创库表:

创库编号（主键）

地址

负责人

门店表:

门店编号（主键）

名称

地址

采购员表:

采购员编号（主键）

姓名

业绩

管理员表:

管理员编号（主键）

姓名

业绩

营业员表:

营业员编号（主键）

姓名

业绩

采购表:

采购单号（主键）

商品编号（外键）

供应商编号（外键）

采购员编号（外键）

数量

日期

配送表:

配送单号（主键）

商品编号（外键）

供应商编号（外键）

创库编号（外键）

数量

日期

销售表:

销售单号（主键）

商品编号（外键）

供应商编号（外键）

采购员编号（外键）

数量

日期

存储表:

商品编号（主键，外键）

创库编号（主键，外键）

库存量

日期

安全库存量

3. 安装一种数据库软件，将上题的各表在数据库中建立起来，并尝试录入数据。